

명장 기술 현장 센싱 및 데이터베이스 구축

암묵지 데이터화 프로젝트

2주 추진 마스터플랜

추진기간 : 2026. 09. 04.(금) ~ 2026. 09. 18.(금)

참여기관 : 청진 · 마이오티 · 융합원 · 지오소프트

2026. 09. 04.

I. 추진 개요 및 완료 정의

■ 프로젝트 목표

조선 용접 분야 명장(口口)이 보유한 암묵지를 현장 센싱을 통해 정량 데이터로 전환하고, 이를 판단 가능한 형태로 축적·가시화하는 데이터베이스 체계를 2주 이내에 구축한다.

■ 2 주 후 완료 정의(Definition of Done)

구분	완료 기준
생성	디지털용접기 데이터와 센서 데이터가 동일 시각축에서 데이터 수집
연결	생산·품질관리 페이지 정보와 센서 데이터가 공통키로 결합
분할	아크 ON/OFF 신호 기준으로 용접 패스 단위 자동 세그멘테이션 구현
판단	대시보드에서 명장 작업 구간 품질 인자 확인

■ 최소 확보 목표량

대상	수량	비고
명장 실작업	조인트 3건 이상 / 패스 20개 이상	기간 내 생산물량 최대 데이터 확보
생산·품질 페이지	최근 3~6개월분	상위 빈도 서식 우선

II. 전 기관 공통 선결사항

① 공통키(Job Key) 정의

[작업지시번호] - [부재·조인트ID] - [패스번호] - [작업자ID] - [일시]

- 페이퍼 데이터와 현장 작업 센서 데이터를 연결
- 스키마 확정 = 지오소프트, 현장 기표(부재 마킹·라벨 부착) = 마이오티

② 수집항목 확정표(데이터 사전)

구분	확정 항목	작성 주관
디지털용접기	전류 · 전압 · 와이어송급속도 · 아크시간 · 가스유량 / 출력주기 명시	청진 · 마이오티
센서	항목별 측정범위 · 샘플링레이트 · 단위 · 통신방식 · 부착위치	마이오티
페이퍼 데이터화	서식별 항목명 · 값 도메인 · 필수여부 · 발생빈도 · WPS 조건 분석 및 조인트별 사양(두께·갭·형상) 품질 데이터 분류	지오소프트

Ⅲ. 기관별 상세 과업(WBS)

■ 청진 — 현장 수행 주체

순번	상세 과업	산출물	기한
1	대상 작업 선정 — 명장 작업 일정 확보(조인트 3종 이상) 및 대조군 작업자 지정	작업 캘린더	D+3 (9/7)
2	생산·품질관리 페이퍼 서식별 분류 → 최근 3~6개월 분 스캔 → 지오소프트 전달	스캔본, 서식목록	D+3 (9/7)
3	현장 인프라 확보 — 전원(220V), 유·무선 네트워크, 원격접속 허용, 출입·안전 승인	인프라 점검표 (점검 리스트 = 마이오티)	D+3 (9/7)
4	디지털용접기 세팅 — WPS 조건 등록, 작업자 계정·ID 부여(명장 식별 필수)	세팅 확인	D+3 (9/7)
5	센서·지그 설치 지원 — 설치 위치 협의, 작업중단 시간 조율, 안전조치 시행	—	D+4~D+7
6	실작업 수행 및 작업일보 병행 기록(시작·종료 시각, 조인트, 작업자, 이상사항)	작업일보	D+8~D+13

■ 마이오티 — 센싱 하드웨어

순번	상세 과업	산출물	기한
1	센서별 입고 일자 확인 및 도착순 우선순위표 작성	입고 스케줄표	D+1 (9/4)
2	센서 사양 확정 — 측정범위 · 샘플링레이트 · 통신방식 · 전원방식	센서 사양서	D+1 (9/4)
3	임시 가설물(브래킷·클램프·마그네틱 베이스) 제작 및 현장 반입	임시 가설물	D+4 (9/8)
4	1차 입고분 임시 고정 설치 및 부착 위치·자세를 사진과 치수로 기록	설치기록서	D+5 (9/9) ~
5	데이터로거·게이트웨이 설치, 네트워크 연동, 원격접속 개통	통신 확인서	D+5 (9/9)

순번	상세 과업	산출물	기한
6	시운전 — 아크 간섭 노이즈, 드리프트, 샘플링 안정성, 데이터 유실률 측정	시운전 결과서	D+5 (9/9)
7	시운전 결과 반영 → 지그 설계 요구사항 도출(정위치·반복재현성 확보)	지그 요구사항	D+7 (9/11)
8	2차 입고분 순차 설치 및 검증	설치기록서	D+8~D+14

■ 융합원 — 디지털융접기

순번	상세 과업	산출물	기한
1	융접기 사양 확인 - 활용 가능 장비 선정	융접기 사양서	D+1 (9/4)
2	현장 설치 지원 — 전원·접지 시공	설치 완료	D+1 (9/4)

■ 지오소프트 — 데이터화 및 플랫폼

순번	상세 과업	산출물	기한
1	페이퍼 서식 인벤토리 작성(종류 · 발생빈도 · 항목 수)	서식 목록	D+3 (9/7)
2	항목 스키마 설계 및 공통키 정의 확정	데이터 사전	D+4 (9/8)
3	수집 파이프라인 구축 — 데이터 수신 · 시계열DB 저장 · 시각 정합 처리	파이프라인	D+7 (9/11)
4	페이퍼 데이터화 실행(입력 또는 OCR) 및 이중검증	DB 적재분	D+6~D+11
5	데이터플랫폼 대시보드 구성(안) 확정 및 프로토타입 구현	대시보드	구성안 D+8 구현 D+13

대시보드 구성(안) — 4 개 화면

No	화면	주요 내용
①	실시간 수집 상태	장비별 연결 상태, 데이터 수신 건수, 유실률, 시각 동기 상태
②	작업 이력 조회	공통키 기반 검색 — 작업지시 / 조인트 / 작업자 / 기간별 조회
③	패스별 파라미터 프로파일	전류·전압·속도 파형 시계열, 명장 대 대조군 중첩 비교(핵심 화면)
④	품질 이슈 연계	페이퍼 기반 품질 결과와 해당 구간 용접 파형 연결 조회

IV. 마스터 스케줄

■ 핵심 마일스톤 및 게이트

마일스톤	시점	게이트 판정 기준
M0 착수	D+3 (9/7 월)	명장 작업일정 · 현장 인프라 · 데이터 사전 3종 확정
M1 First Signal	D+7 (9/11 금)	1차 입고 센서 임시 설치 상태에서 신호 정상 취득
M2 End-to-End	D+10 (9/14 월)	용접기 + 센서 동기 통합 수집 1회 성공
M3 실데이터 확보	D+12 (9/16 수)	명장 실작업 조인트 3건 이상 수집 완료
M4 판단 검증	D+14 (9/18 금)	대시보드 시연 및 명장 · 대조군 파라미터 편차 확인

■ 일자별 추진 일정

일자	청진	마이오티	융합원	지오소프트
9/4(금)	작업일정 확정 및 용접기 설치	입고 우선순위 확정	용접기 사양 확인 및 현장 설치 지원	서식 인벤토리
	인프라 점검	센서 입고 일정 반영 리스케줄링		데이터사전·공통키
9/7(월)	현장 설치 완료	임시 가설물 설치		데이터 모델 설계
9/8(화)	시험 용접	1차 센서 임시설치		파이프라인 개발
		시운전·신호 확인		수집 연동 테스트
		유실률·노이즈 측정		동기 정합 검증
		2차 센서 설치		세그멘테이션 구현
		데이터 품질 모니터		데이터 적재·검수
9/14(월)	대조군 작업	지그 요구사항 확정		대시보드 구현
9/21(월)	결과 공유	결과 공유		대시보드 시연

V. 운영 규칙

구분	내용
일일 스탠드업	매일 09:00 / 15분 / 4개 기관 각 1명 업무 공유 전일 완료, 당일 계획, 장애 및 애로사항 공유
주간 진도점검	9/11(금), 9/18(금) 16:00 — 마일스톤 게이트 판정 및 차주 계획 확정
공유 채널	관계자 카톡방 운영
일일 데이터 리포트	D+7(시운전 후)부터 지오소프트가 매일 18:00 수집건수 · 유실률 1페이지 공유